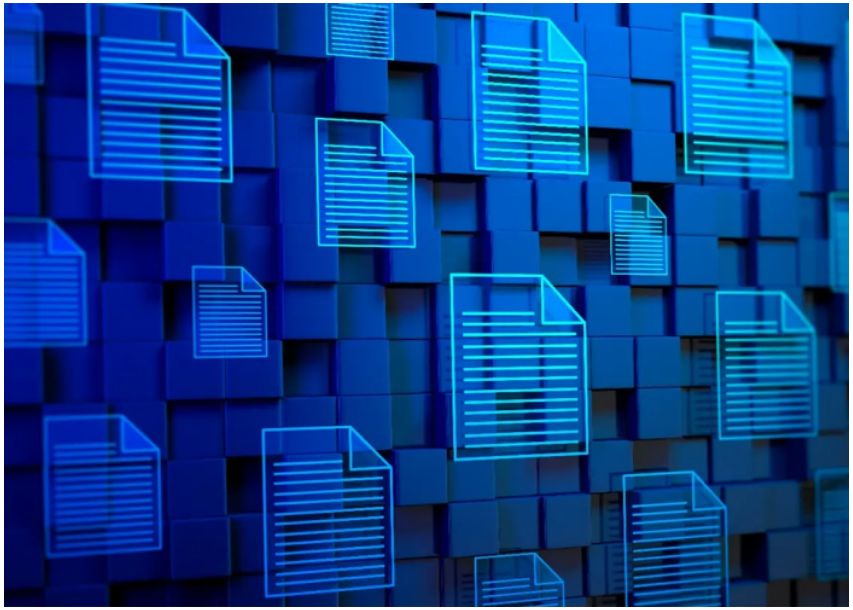
Unidade - 06

Trabalhando com arquivos de dados.



Como abrir um arquivo em FORTRAN?

```
OPEN(UNIT=1,FILE='data.dat')
```

Como abrir um arquivo em FORTRAN?

```
OPEN(UNIT=1,FILE='data.dat')
```

1 é a identificação (unidade) do arquivo;

Como abrir um arquivo em FORTRAN?

```
OPEN(UNIT=1,FILE='data.dat')
```

`1` é a identificação (unidade) do arquivo;

`data.dat` é o nome do arquivo a ser aberto;

Como abrir um arquivo em FORTRAN?

```
OPEN(UNIT=1,FILE='data.dat')
```

`1` é a identificação (unidade) do arquivo;

`data.dat` é o nome do arquivo a ser aberto;

Por hora vamos evitar as unidades 5/6.

Escrevendo em um arquivo

```
WRITE(1,*)x,y
```

Escrevendo em um arquivo

```
WRITE(1,*)x,y
```

- `WRITE` - escrever;

Escrevendo em um arquivo

```
WRITE(1,*)x,y
```

- `WRITE` - escrever;
- `1` - no arquivo de unidade 1;

Escrevendo em um arquivo

```
WRITE(1,*)x,y
```

- `WRITE` - escrever;
- `1` - no arquivo de unidade 1;
- `*` - em formato livre;

Escrevendo em um arquivo

```
WRITE(1,*)x,y
```

- `WRITE` - escrever;
- `1` - no arquivo de unidade 1;
- `*` - em formato livre;
- `x,y` - dados a serem escritos.

Lendo em um arquivo

```
READ(1,*)x,y
```

Lendo em um arquivo

```
READ(1,*)x,y
```

- `READ` - ler;

Lendo em um arquivo

```
READ(1,*)x,y
```

- READ - ler;
- 1 - no arquivo de unidade 1;

Lendo em um arquivo

```
READ(1,*)x,y
```

- READ - ler;
- 1 - no arquivo de unidade 1;
- * - em formato livre;

Lendo em um arquivo

```
READ(1,*)x,y
```

- `READ` - ler;
- `1` - no arquivo de unidade 1;
- `*` - em formato livre;
- `x,y` - dados a serem lidos.

Fechando um arquivo

```
CLOSE(UNIT=1)
```

Exemplo de Leitura

```fortran
PROGRAM print_function
IMPLICIT NONE
REAL(KIND=8):: x,y
INTEGER:: i

OPEN(UNIT=1,FILE='data.dat')

DO i=1,5
  READ(1,*) x,y
  WRITE(*,*) 'f(',x,')=',y
END DO

CLOSE(UNIT=1)

END PROGRAM print_function
```

Exemplo de Escrita

```fortran
PROGRAM write_function
IMPLICIT NONE
REAL(KIND=8):: x,y
INTEGER:: i

OPEN(UNIT=1,FILE='data.dat')

DO i=1,5
  x=i*2.0D0
  y=x*x
  WRITE(1,*) x,y
END DO

CLOSE(UNIT=1)

END PROGRAM write_function
```

Especificadores

- UNIT
- FILE
- STATUS
- FORM
- ACTION
- POSITION
- IOSTAT

Especificadores

UNIT

- Determina a unidade do arquivo.

FILE

- Determina o nome do arquivo.

STATUS

Determina o *status* do arquivo e é igualado a uma das seguintes expressões de caracteres (a serem colocadas entre aspas ou apóstrofos):

- OLD
- NEW
- REPLACE
- SCRATCH
- UNKNOWN

STATUS='OLD'

- O arquivo deve ser pré-existente para que seja aberto com sucesso.

STATUS='NEW'

- O arquivo deve ser inexistente para que ele seja aberto com sucesso. Após aberto, seu *status* passa a ser OLD.

STATUS='REPLACE'

- Se o arquivo já existir, ele será deletado antes de ser aberto um novo arquivo (que após a abertura passará a ser um OLD). Caso o arquivo não exista, o REPLACE terá o mesmo efeito de NEW.

STATUS='SCRATCH'

- O arquivo a ser utilizado será temporário e será apagado quando o mesmo for fechado. Não é necessário incluir o especificador FILE.

STATUS='UNKNOWN'

- É o mesmo que não especificar o status (valor default). O efeito será OLD se arquivo for pre-existente, ou NEW se o arquivo for inexistente.

FORM

Opção que determina se o arquivo é formatado ou não. No caso de arquivo não formatado, os dados serão escritos em código binário. As opções são:

- FORMATTED
- UNFORMATTED

ACTION

Opção que determina as ações que podem ser feitas no arquivo:

- READ $\rightarrow$ o arquivo será tratado como somente leitura;
- WRITE $\rightarrow$ não será possível ler a partir desse arquivo;
- READWRITE $\rightarrow$ será possível ler e escrever no arquivo.

POSITION

Opção que determina a posição a partir da qual iremos ler ou escrever no arquivo. Se arquivo for novo, esse opção será ignorada:

- REWIND $\rightarrow$ o ponto de leitura/escrita será posicionado no início do arquivo;
- APPEND $\rightarrow$ o ponto de leitura/escrita será posicionado após o último registro do arquivo.

IOSTAT

Esta opção não deve ser igualada a uma expressão caractere, mas a uma variável inteira.

- Se o arquivo for aberto com sucesso, o valor atribuído à variável inteira será 0 (zero);
- Caso contrário, um número diferente de zero.

Reposicionando o ponto de leitura e escrita

`BACKSPACE(UNIT=1)`

- Volta uma linha no arquivo de unidade 1.

`REWIND(UNIT=1)`

- Volta ao início do arquivo de unidade 1.

AVISO IMPORTANTE

- Escrever dados em um ponto de um arquivo apaga todos os dados possivelmente existentes no arquivo após este ponto!!!

Arquivo padrão de ENTRADA

UNIDADE 5 → Utilizada para arquivo de entrada especificado na linha de execução.

```
1  PROGRAM read_function
2  IMPLICIT NONE
3  REAL(KIND=8):: x,y
4  INTEGER:: i
5
6  DO i=1,5
7    READ(5,*) x,y
8    WRITE(*,*) x*y
9  END DO
10
11 END PROGRAM read_function
```

./read_function < data.dat

Arquivo padrão de SAÍDA

UNIDADE 6 → Utilizada para arquivo de saída especificado na linha de execução.

```
1  PROGRAM write_function
2  IMPLICIT NONE
3  REAL(KIND=8):: x,y
4  INTEGER:: i
5
6  DO i=1,5
7    x=i*2.0D0
8    y=x*x
9    WRITE(6,*) x,y
10 END DO
11
12 END PROGRAM write_function
```

./write_function > data.dat

Padrão de ENTRADA e SAÍDA

```fortran
PROGRAM write_function
IMPLICIT NONE
REAL(KIND=8):: x,y
INTEGER:: i

DO i=1,5
  READ(5,*) x
  y=x*x
  WRITE(6,*) x,y
END DO

END PROGRAM write_function
```

./write_function < data1.dat > data2.dat

Troque o * em

```
WRITE(1,*) x,y
```

Por '(...)' onde ... é um especificador de formato

Especificadores de Formato

Especificador	Significado
Iw	Escreve um inteiro nas próximas w posições de caracteres
F$w.d$	Escreve um real nas próximas w posições com d casas decimais
E$w.d$	Real em formato exponencial nas próximas w posições com d casas decimais na mantissa e 4 characteres para o expoente
Aw	Escreve uma expressão "character" nas próximas w posições
A	Escreve uma expressão "character" a partir da próxima posição, sem espaços antes ou depois
Lw	Escreve $w - 1$ espaços em branco seguidos do valor T ou F de um valor lógico
nX	ignora as próximas n posições de caracteres

Exemplos

```
WRITE(1,'(I3,F14.7)') i,x
```

```
WRITE(1,'(I3,I3)') i,j
```

```
WRITE(1,'(2I3)') i,j
```

```
WRITE(1,'(A,I3,F14.7)') 'fisica',i,x
```

```
WRITE(1,'(A3,I3,F14.7)') 'fisica',i,x
```

Comando FORMAT

```
70 FORMAT (A3,I3,F14.7)

READ(1,70)
```

Comando FORMAT

```
70 FORMAT (A3,I3,F14.7)

READ(1,70)
```

- Label (rótulo);

Comando FORMAT

```
70 FORMAT (A3,I3,F14.7)

READ(1,70)
```

- Label (rótulo);
- Especificação do formato;

```
70 FORMAT (A3,I3,F14.7)

READ(1,70)
```

- Label (rótulo);
- Especificação do formato;
- Exemplo de utilização do formato.

Mãos à Obra

Ellis book, exercises:

- 9.2
- 9.5
- 9.7
- 9.8